

Production *Runbook*

Monitoring, incident response in dnevne operacije

Operativna navodila za vzdrževanje RestaurantOS v produkciji.
Vsebuje dnevne rutine, monitoring, **incident response** (SEV-1 do SEV-4), backup/restore, FURS in Stripe operacije, security rotation, **on-call razpored** in post-mortem predlogo.

12

SEKCIJ

4

SEVERITY NIVOJI

8

ON-CALL TEDNI

99.5%

UPTIME SLO

Kazalo vsebine

1. Uvod in kontakti	4
1.1 Kontaktne informacije	4
1.2 Kritične informacije	4
1.3 SLO (Service Level Objectives)	4
2. Dnevne operacije	6
2.1 Jutranji pregled (9:00)	6
2.2 Tedenski pregled (ponedeljek)	6
2.3 Mesečni pregled (1. v mesecu)	6
3. Monitoring in alerting	7
3.1 Uptime monitoring (UptimeRobot)	7
3.2 Sentry - napake in performance	7
3.3 Neon DB monitoring	7
3.4 Business metrike	8
4. Incident response	9
4.1 SEV-1 postopek (kritični incident)	9
4.2 Pogosti incidenti in rešitve	9
4.3 Rollback postopek	10
5. Backup in restore	11
5.1 Neon DB backup	11
5.2 DB restore postopek	11
5.3 Disaster recovery (DR)	11

6. FURS operacije	13
6.1 FURS certifikat management	13
6.2 FURS offline mode	13
6.3 FURS zakonodaja	13
7. Stripe operacije	14
7.1 Dnevni Stripe pregled	14
7.2 Disput management	14
7.3 Webhook troubleshooting	14
8. Security operacije	15
8.1 Dependency scanning	15
8.2 Secret rotation	15
8.3 Audit log review	16
8.4 Security incident response	16
9. Performance optimization	17
9.1 DB optimizacija	17
9.2 Next.js optimizacija	17
9.3 Vercel optimizacija	17
10. On-call rotacija	18
10.1 Razpored (Q4 2025)	18
10.2 On-call pripravljenost	18
10.3 On-call kompenzacija	18
11. Post-mortem predloga	19
11.1 Post-mortem kultura	19

12. Pred-deploy kontrolni seznam21

12.1 Koda in testi

12.2 Baza in migracije

12.3 Environment

12.4 Monitoring

12.5 Post-deploy (v 30 min)

1. Uvod in kontakti

Ta runbook vsebuje operativna navodila za vzdrževanje RestaurantOS v produkciji. Namenjen je Tech Lead-u (Robert Pezdirc), Backend/Frontend developerjem in on-call osebam. Dokument pokriva: dnevne operacije, monitoring, incident response, postopke za rollback, backup/restore in kontaktne informacije.

1.1 Kontaktne informacije

Vloga	Ime	Kontakt	Odgovornost
Tech Lead	Robert Pezdirc	robert@restaurantos.app / +386 41 XXX XXX	Končne odločitve, deploy odobritev
Backend Dev	Marko Kos	marko@restaurantos.app / +386 31 XXX XXX	API, baza, FURS, Stripe backend
Frontend Dev	Ana Horvat	ana@restaurantos.app / +386 51 XXX XXX	UI, PWA, Stripe Elements
QA	Peter Leban	peter@restaurantos.app / +386 70 XXX XXX	Testiranje, E2E, regression
On-call (24/7)	Rotacija ekipe	oncall@restaurantos.app	Kritični incidenti izven delovnega časa
Stranka (FURS)	Info FURS	+386 1 478 3000	Vprašanja glede certifikatov in davkov
Stranka (Stripe)	Stripe Support	support.stripe.com	Plačilni disputi, webhook issues

Tabela 1.1: Kontaktne informacije

1.2 Kritične informacije

PRODUKCIJSKI URL-JI

Produkcija: <https://restaurantos.app> (po DNS konfiguraciji) Staging: <https://restaurantos-staging.vercel.app> Vercel Dashboard: <https://vercel.com/robertpezdirc12/restaurantos> Neon DB: <https://console.neon.tech> (project: ep-solitary-term-anhfl3uv) Sentry: <https://sentry.io/organizations/restaurantos> Stripe Dashboard: <https://dashboard.stripe.com>

1.3 SLO (Service Level Objectives)

Metrika	Cilj	Kritično	Meritev
Uptime	99.5%	99.0%	Vercel + UptimeRobot

Metrika	Cilj	Kritično	Meritev
API odzivni čas (p95)	<500ms	<2s	Sentry Performance
API odzivni čas (p99)	<2s	<5s	Sentry Performance
FURS zahtevek uspešnost	>99%	>95%	Custom metric v Sentry
Stripe plačilo uspešnost	>99.5%	>98%	Stripe Dashboard
Error rate	<0.5%	<2%	Sentry
DB query time (p95)	<100ms	<500ms	Neon metrics

Tabela 1.2: SLO metrike

2. Dnevne operacije

Dnevne rutine za ohranjanje zdravja sistema. Te operacije naj bi Tech Lead ali on-call oseba izvedla vsak dan (zjutraj, pred obremenitvami).

2.1 Jutranji pregled (9:00)

- **Sentry dashboard** - preveri nove napake v zadnjih 24h; če so kritične, obravnavaj takoj
- **Vercel dashboard** - preveri deploy status, function duration, bandwidth
- **Neon DB** - preveri connection count, slow queries, storage usage
- **Stripe dashboard** - preveri failed payments, disputes, webhook delivery
- **UptimeRobot** - preveri uptime v zadnjih 24h; če <99.5%, raziskuj
- **FURS cert-status** - preveri veljavnost certifikata (GET /api/furs/cert-status)

Hitri health check (zjutraj)

```
curl https://restaurantos.app/api/health
```

Pričakovan: { status: "ok", db: "connected", sentry: "configured" }

Sentry recent errors (zadnjih 24h)

```
https://sentry.io/organizations/restaurantos/issues/?statsPeriod=24h
```

Vercel function logs

```
https://vercel.com/robertpezdir12/restaurantos/_logs
```

2.2 Tedenski pregled (ponedeljek)

- **Sentry trends** - preveri trende napak (upadanje/rast)
- **Performance** - preveri p95/p99 trende; če raste, optimiziraj
- **DB storage** - preveri rast baze; če >80% kapacitete, čisti stare loge
- **Stripe volume** - preveri tedenski volumen plačil in provizije
- **FURS cert veljavnost** - preveri datum poteka; če <60 dni, obvesti stranko
- **Backup verification** - preveri, da so Neon backupi uspešni (daily)
- **Dependencies update** - preveri `bun outdated`, načrtuj update

2.3 Mesečni pregled (1. v mesecu)

- **Sentry plan** - preveri porabo eventov (free plan = 5000/mes)
- **Vercel plan** - preveri bandwidth in function execution
- **Neon plan** - preveri storage in compute hours
- **Stripe izpave** - preveri monthly statement, provizije
- **Security audit** - preveri nove Sentry alerts, dependency vulnerabilities
- **KPI review** - št. aktivnih strank, MRR, churn rate

3. Monitoring in alerting

Sistem monitoring je razdeljen na 4 plasti: uptime, aplikacijske napake, performance in business metrike.

3.1 Uptime monitoring (UptimeRobot)

UptimeRobot brezplačno spremlja /api/health endpoint vsakih 5 minut. Če endpoint ne odgovori v 30 sekundah, se sproži email/SMS alert.

```
# Setup UptimeRobot:
# 1. https://uptimerobot.com → Register
# 2. Add Monitor → HTTP(s)
# 3. URL: https://restaurantos.app/api/health
# 4. Interval: 5 minutes
# 5. Alert contacts: oncall@restaurantos.app + SMS

# Health endpoint response (200 OK):
{
  "status": "ok",
  "timestamp": "2025-09-04T10:30:00Z",
  "db": "connected",
  "sentry": "configured",
  "version": "1.0.0"
}
```

3.2 Sentry - napake in performance

RestaurantOS uporablja Sentry za error tracking, performance monitoring in session replay. Konfiguracija je v sentry.client.config.ts, sentry.server.config.ts in sentry.edge.config.ts.

Komponenta	Sample rate	Namig	Kdaj povečati
Errors	100% (vsi)	Vsi errorji se capture-ajo	Vedno 100%
Performance (traces)	10%	10% zahtevkov se spremlja	Pri performance issue → 25%
Session Replay	1%	1% sejev se snema	Pri UX bug → 10%
Profiles	Off	CPU profiling	Pri CPU spikes

Tabela 3.1: Sentry sample rates

Sentry alert rules

- **Critical error** - vsak new issue z level=error → email + Slack takoj
- **Error rate** >2% - v 5-minutnem oknu → email + SMS
- **p95** >2s - v 10-minutnem oknu → email
- **FURS failure rate** >5% - custom metric → email + SMS

3.3 Neon DB monitoring

Neon dashboard prikazuje: active connections, slow queries, storage usage, compute hours. Free plan vključuje 0.5 GB storage in 100 compute hours/mes.

```
# Preveri DB health:
# 1. Neon Console → ep-solitary-term-anhf13uv
# 2. Metrics tab:
#   - Active connections (should be < 10)
#   - Query latency (p95 < 100ms)
#   - Storage usage (alert at 80%)
#   - Compute hours (alert at 80% of monthly limit)
```

```
# Slow queries (run v Neon SQL editor):
SELECT query, mean_exec_time, calls
FROM pg_stat_statements
ORDER BY mean_exec_time DESC
LIMIT 10;
```

3.4 Business metrike

Business metrike se spremljajo preko custom dashboarda v Sentry ali v aplikaciji sami (/admin/dashboard).

Metrika	Cilj	Alert če	Vir
Aktivne stranke (mesečno)	Rast 10%/mes	Padec 5%	DB - User count
Naročila na dan	>100/dan	<50/dan	DB - Order count
FURS uspešnost	>99%	<95%	DB - Order.fursEor not null
Stripe volumen (mesečno)	>10k EUR	<5k EUR	Stripe Dashboard
Stripe provizije	<2.5% volumena	>3%	Stripe Dashboard
Churn rate (mesečno)	<5%	>10%	DB - canceled subscriptions

Tabela 3.2: Business metrike in alerti

4. Incident response

Postopek za obravnavo produkcijskih incidentov. Cilj: minimalni downtime, hitra komunikacija s strankami, root cause analiza po incidentu.

SEVERITY LEVELS

SEV-1 (Kritično): Aplikacija nedosegljiva, FURS ne deluje, plačila ne delujejo → response v 15 min
SEV-2 (Visoko): Del funkcionalnosti ne deluje, vpliva na več strank → response v 1h
SEV-3 (Srednje): Posamezna stranka ima problem, workaround obstaja → response v 4h
SEV-4 (Nizko): Kozmetične napake, ni vpliva na poslovanje → response v 24h

4.1 SEV-1 postopek (kritični incident)

Koraki ob prejemu alerta

- **1. Potrdi incident** (5 min) - reproduciraj, preveri Sentry in uptime
- **2. Obvesti ekipo** (5 min) - Slack #incidents, klic on-call osebam
- **3. Komuniciraj strankam** (10 min) - status.restaurantos.app, email
- **4. Identificiraj root cause** (15 min) - Sentry logs, Vercel logs, DB
- **5. Odloči: fix forward ali rollback** (5 min)
- **6. Implementiraj fix** (15-60 min) - hotfix branch, test, deploy
- **7. Verificiraj** (10 min) - preveri, da incident rešen
- **8. Komuniciraj razrešitev** (5 min) - update status page
- **9. Post-mortem** (24h) - root cause analysis, preventivni ukrepi

Komunikacijska predloga

Status page update (SEV-1):
Title: [SEV-1] <kratek opis incidenta>
Status: Investigating / Identified / Monitoring / Resolved
Impact: <kdo je prizadet, kaj ne deluje>
Started: <timestamp>
Updates:
- <time>: Investigating - preverjamo obseg incidenta
- <time>: Identified - root cause: <opis>
- <time>: Monitoring - fix deployed, spremljamo
- <time>: Resolved - incident resolved. Post-mortem sledi v 24h.

Email strankam (samo SEV-1 z dolgotrajnim vplivom):
Subject: [RestaurantOS] Incident - <kratek opis>
Body: Spoštovani, prihajamo do obvestila o incidentu, ki je potekal od <start> do <end>. <Opis kaj je bilo prizadeto>.
Opravičujemo se za nevšečnosti. V kolikor imate vprašanja, kontaktirajte support@restaurantos.app.

4.2 Pogosti incidenti in rešitve

Incident	Simptomi	Hitra rešitev	Root cause preiskava
Aplikacija nedosegljiva	502/503 na /api/health	Vercel redeploy iz zadnjega good commit	Vercel logs, function timeout
DB connection exhausted	500 na API klicih	Restart Neon, povečaj pool	Neon active connections
FURS timeout	Order creation ne konča	Preklopi v offline mode (avtomatsko)	FURS API status, cert validnost
Stripe webhook fail	Payment.status stuck "pending"	Replay webhook iz Stripe dashboard	Stripe webhook logs
Memory leak	Vercel OOM error	Redeploy (restart)	Heap snapshot analysis
DDoS napad	Visok traffic, 429 errors	Vercel firewall, rate limit	Vercel attack logs

Tabela 4.1: Pogosti incidenti in hitre rešitve

4.3 Rollback postopek

Rollback se izvede preko Vercel dashboard-a. Vsak deploy ustvari "deployment URL", na katerega se lahko vrneš.

```
# Rollback preko Vercel dashboard:
# 1. https://vercel.com/robertpezdir12/restaurantos/deployments
# 2. Poišči zadnji "Ready" deployment pred incidentom
# 3. Klikni "..." → "Promote to Production"
# 4. Potrdi - nov production deployment = stara verzija
```

```
# Preko Vercel CLI:
vercel rollback <deployment-url>
```

```
# Po rollback:
# - Preveri /api/health
# - Preveri Sentry (ali so errorji izginili)
# - Komuniciraj strankam (status page update)
```

5. Backup in restore

Strategija backup-a za podatkovno bazo in kritične datoteke. RestaurantOS uporablja Neon PostgreSQL, ki ima vgrajen point-in-time recovery.

5.1 Neon DB backup

Komponenta	Frekvenca	Retencija	Restore postopek
Neon automatic PITR	Continuouly	7 days (free plan)	Neon Console → Restore
Neon branch snapshot	Manual	Unlimited	Neon Console → Branches
Code (Git)	Every commit	Forever (GitHub)	git checkout
Env variables (Vercel)	Manual export	Forever	Vercel → Settings → Environment Variables
FURS cert (.p12)	On upload	Forever (filesystem)	Restore from . /certs/ ali re-upload
Sentry events	Real-time	30 days (free)	Sentry dashboard

Tabela 5.1: Backup komponente

5.2 DB restore postopek

```
# Neon Point-in-Time Recovery (PITR):
# 1. Neon Console → ep-solitary-term-anhf13uv
# 2. Restore → Point in Time
# 3. Izberi časovno točko (pred incidentom)
# 4. Nov branch se ustvari z restored stanjem
# 5. Testiraj na branch-u
# 6. Promote branch to main (ALI posodobi DATABASE_URL)

# Restore posamezne tabele (manual SQL export/import):
# 1. Export iz backup branch:
psql $BACKUP_URL -c "\copy orders TO '/tmp/orders.csv' CSV HEADER"

# 2. Import v produkcijo:
psql $PROD_URL -c "\copy orders FROM '/tmp/orders.csv' CSV HEADER"

# PRIPOROČILO: Pred restore naredi snapshot trenutnega stanja!
```

5.3 Disaster recovery (DR)

V primeru katastrofalne okvare (izguba baze, Vercel nedosegljiv):

- **RTO (Recovery Time Objective):** 4 ure (čas do obnovitve)
- **RPO (Recovery Point Objective):** 1 ura (največja izguba podatkov)
- **DR postopek:**

- 1. Kreiraj nov Neon project (če celoten project nedosegljiv)
- 2. Restore iz zadnjega backup-a (PITR do 7 dni nazaj)
- 3. Posodobi DATABASE_URL v Vercel environment variables
- 4. Redeploy aplikacijo na Vercel
- 5. Verificiraj /api/health in kritične poti
- 6. Obvesti stranke o obnovitvi

6. FURS operacije

Operativna navodila za FURS modul. FURS (Finančna uprava RS) zahteva strogo skladnost - napake lahko privedejo do glob.

6.1 FURS certifikat management

- **Veljavnost:** FURS certifikati potečejo po 5 letih
- **Renewal:** Stranka pridobi nov certifikat prek ToZS portala 60 dni pred potekom
- **Monitoring:** cert-status API opozarja 90 dni pred potekom
- **Rotacija:** FURS rotira signing certifikate občasno (zadnja rotacija 15. sep 2025)

FURS CERT RENEWAL PROCES

1. 90 dni pred potekom: cert-status API pošlje alert 2. Tech Lead obvesti stranko (email + telefon) 3. Stranka pridobi nov certifikat na ToZS portalu (2-3 tedni) 4. Stranka upload-a nov .p12 prek Admin UI 5. Test v FURS test okolju 6. Preklop na produkcijo 7. Stari certifikat se arhivira (./certs/archive/)

6.2 FURS offline mode

Če FURS API ni dosegljiv, RestaurantOS avtomatsko preklopi v offline mode. FURS zahtevki se shranjujejo v queue in pošljejo, ko povezava povrne. FURS dovoli 48h zamik pri potrjevanju.

```
# Preveri offline queue status:
curl https://restaurantos.app/api/furs/offline-queue
# Response: { count: 5, oldest: "2025-09-04T10:00:00Z" }

# Ročno sinhroniziraj queue:
curl -X POST https://restaurantos.app/api/furs/sync \
  -H "Authorization: Bearer <admin-token>"

# Če queue ne izprazni po 24h:
# 1. Preveri FURS API status (https://edavki.durs.si)
# 2. Preveri certifikat veljavnost
# 3. Preveri Sentry za napake
# 4. Kontaktiraj FURS support če problem persistent
```

6.3 FURS zakonodaja

- **ZDDV-1** - Zakon o davku na dodano vrednost (zahteva davčno potrjevanje)
- **ZKnjG-1** - Zakon o knjigovodskih listinah (zahteva 8-letno hrambo)
- **GIEN** - Pravilnik o davčnem potrjevanju računov (tehnične specifikacije)
- **Hramba računov:** 8 let v elektronski obliki (FURS e-invoice book)

7. Stripe operacije

Operativna navodila za Stripe plačilni modul. Stripe zahteva aktivno monitoring zaradi disputov in chargeback-ov.

7.1 Dnevni Stripe pregled

- **Failed payments** - preveri razloge (card declined, insufficient funds, fraud)
- **Disputes** - novi dispute v zadnjih 24h; odgovori v 7 dneh
- **Webhook delivery** - preveri, da vsi webhooks uspešno dostavljeni
- **Balance** - preveri daily payout in bank transfer
- **Stripe logs** - preveri API errors in rate limiting

7.2 Disput management

```
# Disput postopek:
# 1. Prejmi email od Stripe o novem disputu
# 2. Prijavi v Sentry kot "Stripe Dispute" (custom event)
# 3. Odpri Stripe Dashboard → Disputes
# 4. Zberi dokaze:
#   - Order details (iz RestaurantOS DB)
#   - Payment Intent details (Stripe API)
#   - FURS račun (PDF)
#   - Korespondenca s stranko (če obstaja)
# 5. Oddaj evidence v 7 dneh
# 6. Sledi statusu (won/lost)
# 7. Če izgubljen - refund stranki in zapiši kot loss
```

7.3 Webhook troubleshooting

Če Stripe webhooks ne pridejo do aplikacije:

```
# 1. Preveri Stripe Dashboard → Developers → Webhooks
#   - Endpoint: https://restaurantos.app/api/payment-gateways/webhook
#   - Status: Enabled
#   - Recent deliveries: ali so "Succeeded" ali "Failed"

# 2. Če "Failed" - preveri Sentry za napake v webhook handlerju

# 3. Replay failed webhook:
#   Stripe Dashboard → Webhook → "...": → "Resend"

# 4. Test lokalno z Stripe CLI:
stripe listen --forward-to localhost:3000/api/payment-gateways/webhook
stripe trigger payment_intent.succeeded

# 5. Preveri signature verification:
#   - STRIPE_WEBHOOK_SECRET pravilno nastavljen?
#   - stripe-signature header prisoten?
#   - tolerance (5 min) ni presežena?
```

8. Security operacije

Varnostne rutine za ohranjanje A+++ varnostne ocene. Vključuje: dependency scanning, secret rotation, audit log review in incident response.

8.1 Dependency scanning

```
# Tedensko preveri ranljivosti:
bun audit           # Next.js built-in audit
npx audit-ci       # CI/CD integration

# Za kritične ranljivosti (CVE):
# 1. Ocenitev severity (low/medium/high/critical)
# 2. Če critical - patch v 24h
# 3. Če high - patch v 7 dneh
# 4. Če medium/low - načrtuj v naslednjem sprintu

# GitHub Dependabot:
# Settings → Security & analysis → Dependabot alerts → Enabled
# Avtomatski PR-ji za security updates
```

8.2 Secret rotation

Secret	Frekvenca rotacije	Postopek	Odvisnosti
NEXTAUTH_SECRET	Letno	Generate new, update Vercel, redeploy	Vse session se invalidirajo
SENTRY_DSN	Ne (stabilen)	Samo pri kompromisu	Vse Sentry integracije
STRIPE_SECRET_KEY	Letno	Stripe Dashboard → API Keys → Roll	Webhook secret se spremeni
FURS_CERT_PASSWORD	Ob renewalu	Re-upload z novim geslom	Certifikat delovanje
DATABASE_URL	Ne (Neon upravlja)	Samo pri incidentu	App restart
VAPID ključi	Ne (stabilni)	Samo pri kompromisu	Vse push subscriptions se invalidirajo

Tabela 8.1: Secret rotation schedule

8.3 Audit log review

RestaurantOS ima chain hash audit log (SHA-256, nepopravljiv). Pregled naj se izvede mesečno.

```
# Mesečni audit log review:
# 1. GET /api/audit-log?from=2025-09-01&to=2025-09-30
# 2. Preveri:
#   - Število FURS operacij (verify, storno)
#   - Število plačilnih operacij (create, refund)
#   - Admin login aktivnosti
#   - Spremembe konfiguracije (FURS cert upload)
# 3. Verificiraj chain hash:
#   - Hash vrstic[n] = SHA256(hash_vrstic[n-1] + content_vrstic[n])
#   - Če se ne ujema - potential tampering!
# 4. Arhiviraj v ./audit-archive/2025-09.json
```

8.4 Security incident response

SECURITY INCIDENT PROCEDURE

1. Izoliraj sistem (disable affected user/account) 2. Zberi dokaze (Sentry, audit log, Vercel logs) 3. Oцени obseg (katere stranke prizadete) 4. Obvesti prizadete stranke v 72h (GDPR) 5. Patch ranljivost 6. Rotate prizadete secrets 7. Post-mortem in preventivni ukrepi 8. Prijavi GDPR oblasti če osebni podatki prizadeti

9. Performance optimization

Navodila za ohranjanje hitre aplikacije. Performance metrike: API p95 <500ms, DB query p95 <100ms, page load <2s.

9.1 DB optimizacija

```
# Identificiraj slow queries (Neon SQL editor):
SELECT query, mean_exec_time, calls, total_exec_time
FROM pg_stat_statements
WHERE mean_exec_time > 100 -- >100ms
ORDER BY mean_exec_time DESC
LIMIT 20;

# Dodaj indexe za pogoste poizvedbe:
CREATE INDEX CONCURRENTLY idx_orders_location_created
  ON orders (locationId, createdAt DESC);

CREATE INDEX CONCURRENTLY idx_payments_gateway_txid
  ON payments (gatewayTransactionId)
  WHERE gateway = 'stripe';

# VACUUM in ANALYZE (mesečno):
VACUUM ANALYZE orders;
VACUUM ANALYZE payments;
VACUUM ANALYZE audit_log;

# Preveri index usage:
SELECT indexrelname, idx_scan, idx_tup_read
FROM pg_stat_user_indexes
WHERE idx_scan = 0 -- unused indexes
ORDER BY idx_tup_read DESC;
```

9.2 Next.js optimizacija

- **Bundle analysis** - `bun analyze` za velikost bundle-jev
- **Dynamic imports** - za redko uporabljene komponente
- **Image optimization** - next/image z WebP format
- **API route caching** - `Cache-Control` headers za statične podatke
- **Database connection pooling** - Neon pooler mode (port 5432)

9.3 Vercel optimizacija

- **Edge Functions** - za geografsko občutljive endpointe
- **Function memory** - povečaj iz 1024MB na 2048MB za memory-intensive tasks
- **Cron jobs** - Vercel Cron za dnevne task-e (FURS cert check, backup)
- **HSTS in CSP** - že konfigurirano (security headers)

10. On-call rotacija

On-call razpored za kritične incidente izven delovnega časa (18:00-9:00 in vikendi). Rotacija med Tech Lead, Backend in Frontend dev.

10.1 Razpored (Q4 2025)

Teden	Primarni on-call	Sekundarni on-call	Slack status
Teden 40 (29. sep - 5. okt)	Robert (Tech Lead)	Marko (Backend)	#oncall-w40
Teden 41 (6. - 12. okt)	Marko (Backend)	Ana (Frontend)	#oncall-w41
Teden 42 (13. - 19. okt)	Ana (Frontend)	Peter (QA)	#oncall-w42
Teden 43 (20. - 26. okt)	Peter (QA)	Robert (Tech Lead)	#oncall-w43
Teden 44 (27. okt - 2. nov)	Robert (Tech Lead)	Marko (Backend)	#oncall-w44
Teden 45 (3. - 9. nov)	Marko (Backend)	Ana (Frontend)	#oncall-w45
Teden 46 (10. - 16. nov)	Ana (Frontend)	Peter (QA)	#oncall-w46
Teden 47 (17. - 23. nov)	Peter (QA)	Robert (Tech Lead)	#oncall-w47

Tabela 10.1: On-call razpored Q4 2025

10.2 On-call pripravljenost

- **Telefon:** vklopljen 24/7, SMS in klici od Sentry/UptimeRobot
- **Laptop:** dostop do VPN in SSH (v primeru DB debug)
- **Vercel CLI:** nameščen in authenticated (`vercel login`)
- **Stripe CLI:** nameščen za webhook testing
- **Slack mobile app:** vklopljen z notifikacijami za #incidents
- **Backup kontakt:** sekundarni on-call oseba (če primarna ne odgovara 15 min)

10.3 On-call kompenzacija

On-call teden = 1 dopustni dan kompenzacije (po zakonu). Če je bilo več kot 3 incidente v tednu, dodatna kompenzacija po dogovoru z managementom.

11. Post-mortem predloga

Po vsakem SEV-1 ali SEV-2 incidentu se napiše post-mortem v 24-48h. Namen: root cause analiza in preventivni ukrepi.

```
# Post-Mortem: <naslov incidenta>

**Incident ID:** INC-2025-001
**Severity:** SEV-1
**Datum:** 2025-MM-DD
**Trajanje:** HH:MM - HH:MM (X ur Y minut)
**Affected:** <št. strank / št. uporabnikov>
**Downtime:** <čas, ko je bila aplikacija nedosegljiva>

## Povzetek
<kratek opis kaj se je zgodilo, brez tehničnih podrobnosti>

## Timeline (UTC+1)
- HH:MM - Prvi alert (Sentry/UptimeRobot)
- HH:MM - On-call potrjen incident
- HH:MM - Obvestitev strank (status page)
- HH:MM - Root cause identificiran
- HH:MM - Fix deployed
- HH:MM - Verificirano, incident resolved
- HH:MM - Status page update "Resolved"

## Root Cause
<podroben tehnični opis kaj je šlo naravnost>

## Impact
- <št. naročil, ki so failala>
- <št. strank, ki so bile prizadete>
- <financijski impact, če znano>

## What went well
- <kaj je delovalo dobro (npr. alerting hitro, komunikacija)>

## What went wrong
- <kaj je šlo narobe (npr. fix predolg, slaba komunikacija)>

## Action items
- [ ] <ukrep 1> (lastnik, rok)
- [ ] <ukrep 2> (lastnik, rok)
- [ ] <ukrep 3> (lastnik, rok)

## Lessons learned
<kaj smo se naučili za prihodnost>

## Attachments
- Sentry issue link
- Vercel deployment link
- Slack thread link
- Status page updates
```

11.1 Post-mortem kultura

- **Blameless** - post-mortem ni za iskanje krivcev, ampak za izboljšave
- **Timeline-based** - dogodki v časovnem zaporedju
- **Action-oriented** - vsak incident mora imeti vsaj 3 action item-e

- **Shared** - post-mortem se deli s celotno ekipo (Slack + Notion)
- **Reviewed** - action item-i se sledijo do zaključka (Jira/Linear)

12. Pred-deploy kontrolni seznam

Kontrolni seznam, ki ga mora Tech Lead preveriti PRED vsakim produkcijskim deploy-em. Brez vseh ✓ se deploy ne odobri.

12.1 Koda in testi

- ☐ Vse E2E testi PASS (P0-kritični minimum 21/21)
- ☐ Unit testi PASS (bun test)
- ☐ TypeScript build brez napak (bun run build)
- ☐ ESLint brez napak (bun run lint)
- ☐ Code review odobren (1 reviewer minimum)
- ☐ Branch merged v main (squash merge)

12.2 Baza in migracije

- ☐ Prisma migration aplicirana na staging (bun run db:migrate)
- ☐ DB backup narejen (Neon snapshot pred deploy)
- ☐ Migration testirana na stagingu
- ☐ Rollback migration pripravljena (če potrebna)

12.3 Environment

- ☐ Vse env spremenljivke nastavljene v Vercel (Production environment)
- ☐ NEXT_PUBLIC_ spremenljivke verificirane (client-side)
- ☐ Stripe webhook secret aktualen
- ☐ FURS cert valid (GET /api/furs/cert-status)
- ☐ Sentry DSN pravilen

12.4 Monitoring

- ☐ Sentry release tag nastavljen (SENTRY_RELEASE env)
- ☐ UptimeRobot aktiven na /api/health
- ☐ Slack #deploys notified (pred deploy)
- ☐ Deploy v off-peak uri (22:00-06:00)
- ☐ On-call oseba obveščena

12.5 Post-deploy (v 30 min)

- ☐ /api/health vrne 200 OK
- ☐ Sentry brez novih napak (15 min spremljanje)
- ☐ Stripe test payment 0.50 EUR uspešen
- ☐ FURS test račun 1 EUR uspešen

- ☐ Slack #deploys notified (po uspešnem deploy)
- ☐ Status page brez incidenta

DEPLOY GATE

Brez vseh ✓ v kontrolnem seznamu se deploy NE ODOBRI. Edina izjema: critical security patch (lahko preskoči ne-kritične korake z odobritvijo Tech Lead-a).